

SPECTRA (Rafale)

Dossier technique public — principes physiques, traitement du signal et intégration système

Version: 29/01/2026 (Europe/Paris)

Avertissement (dual-use): ce dossier compile des informations de sources ouvertes et des notions générales de guerre électronique. Il vise la compréhension scientifique (physique, DSP, architecture embarquée) et ne fournit pas de recettes d'implémentation de brouillage ou de paramètres opérationnels. Les éléments classifiés ou non publiés ne sont pas spéculés.

Table des matières

1. Portée du document et sources
 2. Vue d'ensemble: missions, menaces, intégration Rafale
 3. Bases physiques: propagation, radar, IR, laser
 4. Mesures observables et modèles de menace
 5. ESM/RWR: chaîne RF, dynamique, extraction de paramètres
 6. Estimation angulaire et localisation passive (AOA/TDOA/FDOA)
 7. Classification, bibliothèque de menaces et fusion de données
 8. ECM RF (niveau conceptuel): bruit, tromperie, DRFM, limites
 9. MAWS/LWR et leurres: IR/laser (niveau conceptuel)
 10. Budgets: équations radar, SNR, J/S, burn-through (générique)
 11. Informatique embarquée: temps réel, DSP/FPGA, sécurité et sûreté
 12. ECCM vs ECM: agilité, LPI, traitements adaptatifs
 13. Évolutions et tendances ouvertes
- Annexes A-H: approfondissements (radar, DSP, détection, calibration...)
- Annexe E: glossaire
- Références (sources ouvertes)

1. Portée du document et sources

SPECTRA (Système de Protection et d'Évitement des Conduites de Tir du Rafale) est décrit publiquement comme une suite de guerre électronique intégrée au Rafale, combinant alerte multi-spectrale (radars/RF, missiles IR, lasers) et moyens de réaction (brouillage, leurres, manœuvre). Les descriptions industrielles et institutionnelles accessibles au public mentionnent notamment des récepteurs d'alerte (radar warning, laser warning, missile warning), un brouilleur, un distributeur de leurres et une unité de gestion pour la fusion et la décision (Réf. [1] à [4]).

Les performances chiffrées et les détails internes (couvertures exactes, puissance d'émission, géométries d'antennes, bibliothèques de menaces, stratégies d'emploi) ne sont généralement pas publiés. Ce dossier se place volontairement au niveau "système" et "ingénierie": expliquer les grandeurs physiques que l'on mesure, les chaînes de traitement du signal nécessaires, les compromis (dynamique, latence, fausses alarmes), et les interactions avioniques.

Important: les schémas présentés sont conceptuels. Ils décrivent ce qu'une suite de protection moderne doit faire, sans prétendre refléter des choix exacts de SPECTRA.

2. Vue d'ensemble: missions, menaces, intégration Rafale

Les sources ouvertes décrivent SPECTRA comme "interne" et "totalement intégré" à l'avion. Cette intégration signifie que la protection est disponible de manière permanente et qu'elle partage la situation tactique avec les autres fonctions avioniques (Réf. [1], [3]).

Sur le plan fonctionnel, une suite EW doit traiter simultanément des menaces RF (radars et autodirecteurs), IR (départ missile et autodirecteurs IR) et laser (illumination). La difficulté n'est pas seulement la détection, mais la gestion multi-menaces: priorisation, réduction des fausses alertes, et sélection d'une réponse cohérente.

Une abstraction utile est la boucle "observation → estimation → décision → action". Elle impose des exigences: horodatage, modèles d'incertitude, latence faible, et robustesse (dégradation contrôlée en cas de surcharge).

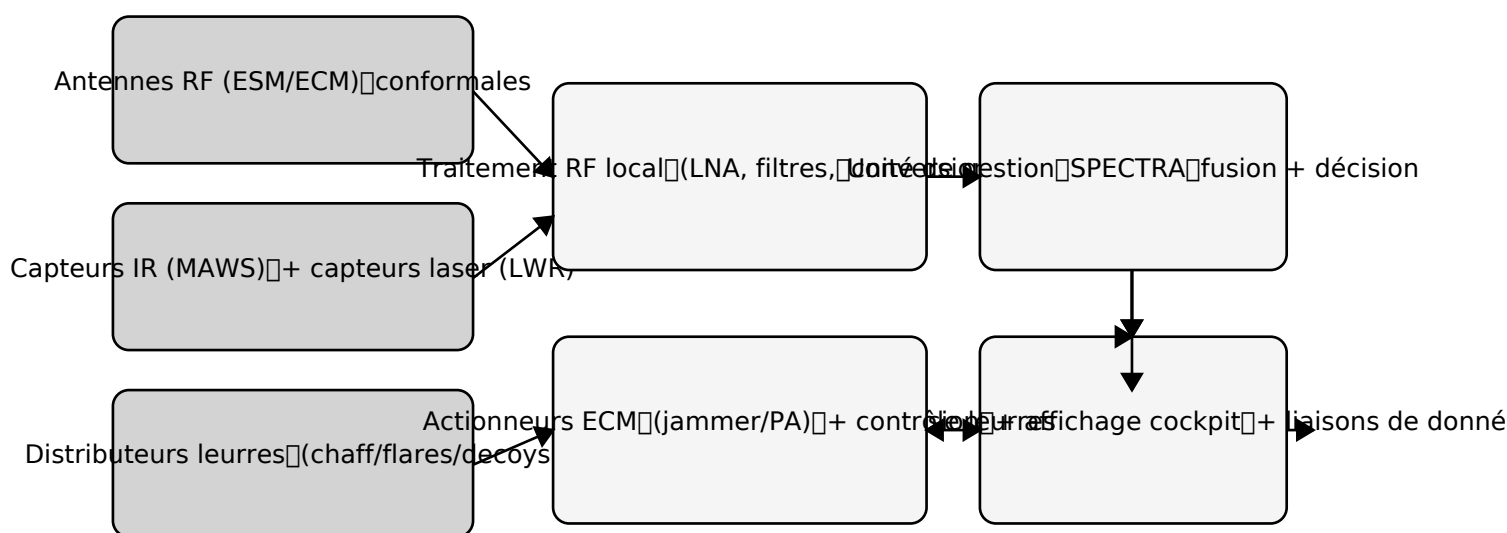


Figure 1 — Schéma conceptuel (public/générique): capteurs distribués → traitement/fusion → décision → action.

3. Bases physiques: propagation, radar, IR et laser

La guerre électronique exploite les propriétés des ondes et des capteurs. Trois canaux de menace sont distingués: RF (radars), IR (signatures thermiques et départs missiles), laser (télémétrie/désignation). Chacun a ses propres mécanismes de propagation et de détection, mais partage des concepts: bruit, détection statistique, estimation de paramètres, décision sous incertitude.

3.1 Perte de trajet en espace libre (FSPL) $FSPL(dB) = 20 \log_{10}(4\pi R/\lambda)$. À fréquence plus élevée (λ plus petit), la FSPL augmente. En environnement réel s'ajoutent multipaths, atténuation et masquage.

$$FSPL(dB) = 32.44 + 20 \cdot \log_{10}(R_km) + 20 \cdot \log_{10}(f_MHz)$$

3.2 Équation radar et SNR L'équation radar (simplifiée) met en évidence une dépendance en R^4 pour l'écho. Le radar fixe un seuil pour une P_{fa} donnée; le SNR gouverne P_d . Les mêmes notions s'appliquent à l'interception ESM et aux effets d'une perturbation.

$$Pr = (Pt \cdot Gt \cdot Gr \cdot \lambda^2 \cdot \sigma) / ((4\pi)^3 \cdot R^4 \cdot L)$$

3.3 Doppler et filtrage $f_D \approx 2 \cdot v_r / \lambda$. Les radars exploitent le Doppler pour rejeter le clutter; une tromperie crédible doit donc être cohérente en phase et en Doppler.

3.4 IR et départ missile Un départ missile produit un transitoire IR intense. Le traitement typique détecte des transitoires et estime un secteur. Une nouvelle génération d'alerte missile intégrée à SPECTRA est mentionnée publiquement (Réf. [5]).

3.5 Laser Un LWR détecte une énergie optique et estime une direction; la détection dépend de la géométrie et des réflexions.

4. Mesures observables et modèles de menace

Une suite EW transforme des signaux bruts en paramètres. En RF: fréquence, bande, PRI/PRF, largeur d'impulsion, modulation, direction, niveau. En IR: flux, contraste, mouvement; en laser: énergie, bande, direction. Ces paramètres alimentent un modèle de menace qui évalue un "état" (veille/poursuite/conduite de tir) et un niveau d'urgence, tout en contrôlant les fausses alertes.

Famille	Grandeurs mesurées (exemples)	But	Sorties typiques
RF (ESM/RWR)	f, BW, PRI/PRF, PW, modulation, AOA, niveau	détection/identifier/prioriser	écouter, sélectionner, évolution terrain
IR (MAWS)	transitoire IR, cinématique apparente, direction	détection départ missile	alarme + secteur + séquence leurres
Laser (LWR)	énergie/bande, direction, durée	alerte illumination	alarme + secteur + manœuvre/contresigne

Table 1 — Panorama fonctionnel générique des capteurs et sorties.

5. ESM/RWR: chaîne de réception RF et extraction de paramètres

L'ESM/RWR doit intercepter des signaux très variés, sur large bande, avec grande dynamique et densité d'émetteurs. Une architecture distribuée d'antennes améliore la couverture et permet l'AOA, mais impose synchronisation et calibration.

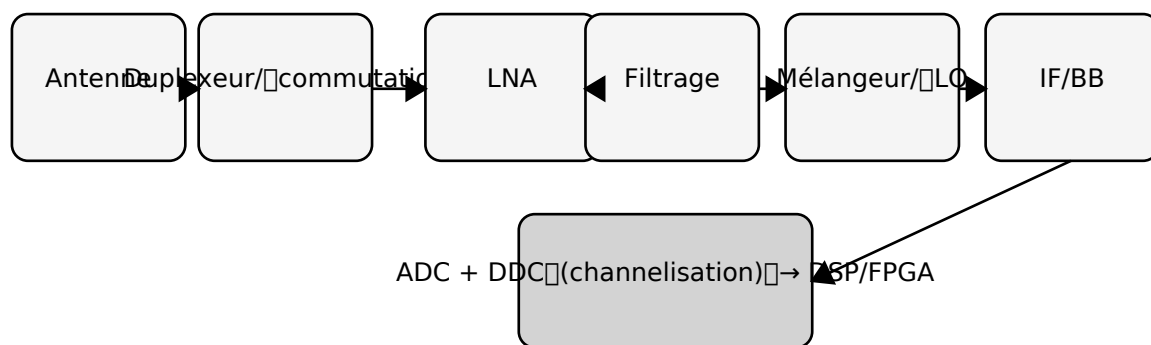


Figure 2 — Chaîne RF conceptuelle d'interception: antenne → amplification/filtrage → conversion → numérisation → traitement.

Le front-end doit concilier sensibilité (faible NF) et linéarité (IIP3/P1dB). La channelisation (FFT/PFB) et la détection CFAR permettent d'extraire des événements. Les impulsions sont ensuite regroupées (deinterleaving) et suivies dans le temps pour estimer des paramètres stables.

$$NF(dB) = 10 \cdot \log_{10}(F) ; SNR_{out}(dB) = SNR_{in}(dB) - NF(dB)$$

$$CFAR \text{ (concept): } T = \alpha \cdot (1/N) \cdot \sum P_k ; \text{détection si } P_{cellule} > T$$

6. Estimation angulaire et localisation passive (AOA, TDOA, FDOA)

L'AOA peut être estimée par comparaison d'amplitude, interférométrie de phase ou traitement d'antenne réseau. TDOA/FDOA apportent des contraintes de localisation lorsque l'horodatage et la géométrie le permettent. L'incertitude (bruit, multipath, calibration) est un élément central car elle se propage dans la décision.

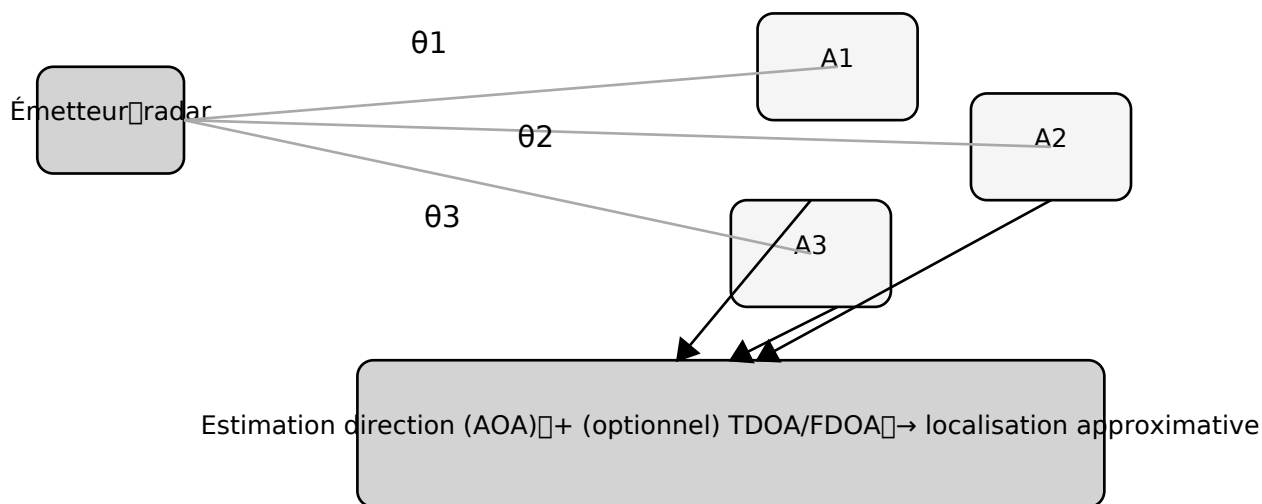


Figure 3 — Plusieurs antennes permettent d'estimer une direction (AOA) et, sous conditions, une localisation approximative.

$$\Delta\phi = (2\pi/\lambda) \cdot d \cdot \sin(\theta) ; \theta = \arcsin((\Delta\phi \cdot \lambda) / (2\pi d))$$

7. Classification, bibliothèque de menaces et fusion de données

Une bibliothèque de menaces associe des descripteurs observables à des identités. L'identification est un problème de classification sous incertitude: le système produit des hypothèses et des confiances plutôt qu'un label unique. La fusion multi-capteurs améliore la cohérence et la robustesse, et la logique d'évaluation transforme des pistes en priorités et recommandations.

$$P(C|x) \propto P(x|C) \cdot P(C) \text{ (Bayes)}$$

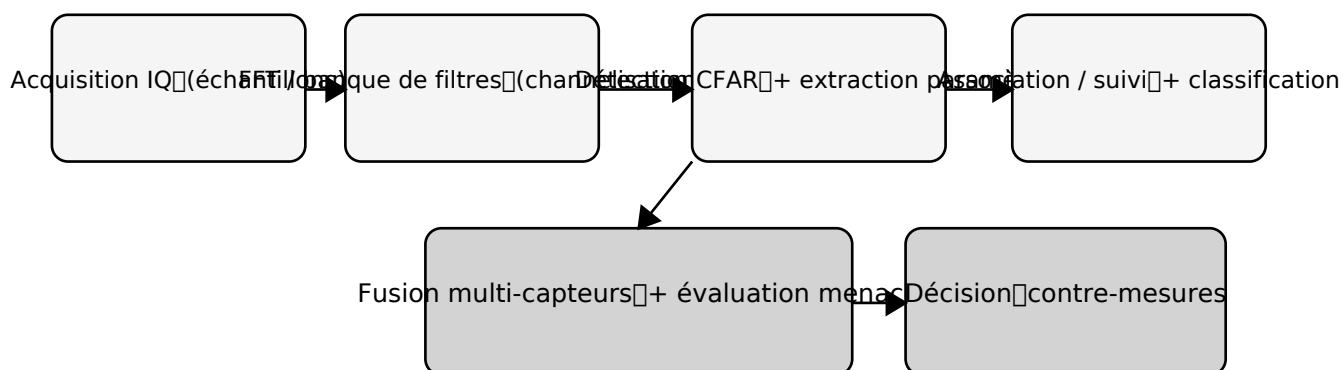


Figure 4 — Pipeline temps réel générique: acquisition → détection → extraction → suivi → fusion → décision.

8. ECM RF (niveau conceptuel): bruit, tromperie, DRFM, limites

Les ECM RF visent à dégrader la mesure radar. Le brouillage par bruit augmente le bruit apparent (barrage/spot/sweep). Le brouillage trompeur injecte des signaux cohérents produisant des mesures fausses. Le DRFM est un concept de numérisation-stockage-modification-réémission qui augmente la fidélité de la tromperie. Cette section reste volontairement conceptuelle.

Mesure distance (concept): $R = (c \cdot \Delta t) / 2$

Les limitations physiques conduisent à une distance de burn-through: l'écho augmente en $\sim 1/R^4$ alors que la perturbation reçue suit $\sim 1/R^2$. D'où l'importance de réponses combinées et adaptatives.

9. MAWS/LWR et leurres: IR/laser (niveau conceptuel)

Les contre-mesures IR/laser répondent à des capteurs différents. Un MAWS détecte des transitoires et estime un secteur; un LWR détecte une illumination et sa direction. Les leurres (flares, chaff, etc.) sont efficaces seulement si déclenchés dans une fenêtre temporelle compatible avec la cinématique et la logique du capteur adverse.

10. Budgets: équations radar, bruit, SNR, J/S (générique)

Le bruit thermique sur une bande B: $P_n = k \cdot T \cdot B$. En dBm: $-174 \text{ dBm/Hz} + 10 \log_{10}(B) + NF$. Les gains de traitement (intégration, compression d'impulsion) améliorent le SNR radar et réduisent l'efficacité des perturbations simples. L'intuition $S \sim 1/R^4$ et $J \sim 1/R^2$ explique burn-through.

$$P_n(\text{dBm}) = -174 + 10 \cdot \log_{10}(B_{\text{Hz}}) + NF$$

Intuition: $S \propto 1/R^4$; $J \propto 1/R^2 \Rightarrow J/S$ décroît avec la proximité

11. Informatique embarquée: temps réel, DSP/FPGA, sécurité et sûreté

Une suite EW est un système temps réel critique. Les étapes DSP (FFT, filtrage, corrélation) sont souvent réalisées sur DSP/FPGA pour débit et déterminisme; le CPU gère fusion/décision et IHM. La robustesse repose sur auto-tests (BIT/CBIT), surveillance, journalisation et une architecture qui dégrade proprement en cas de surcharge. La cybersécurité concerne l'intégrité du code et des bibliothèques, la chaîne de mise à jour, l'isolation et la tolérance aux fautes.

12. ECCM vs ECM: agilité, LPI, traitements adaptatifs

Les radars modernes déploient l'agilité (fréquence, PRF, formes d'onde), des techniques LPI et des traitements adaptatifs (filtrage, sidelobe cancelling, validation temporelle). L'ESM doit détecter des signaux faibles et structurés, souvent sous le bruit, et la logique de réponse doit s'adapter à des changements de mode rapides.

13. Évolutions et tendances ouvertes

Les détails exacts des évolutions de SPECTRA ne sont pas publics. Les tendances compatibles avec les sources ouvertes incluent: modernisation des capteurs d'alerte missile (Réf. [5]), amélioration de la fusion et de la connectivité, mises à jour logicielles de bibliothèque menaces, et renforcement de la résilience cyber avec l'augmentation de la complexité embarquée.

Annexe A — Radar: formes d'onde, ambiguïtés et traitement

Cette annexe développe les concepts radar nécessaires pour comprendre la mécanique de mesure (distance, vitesse, angle) et les compromis PRF/ambiguïtés. Elle reste générique et indépendante de SPECTRA.

Mesure de distance: $R = c \cdot \Delta t / 2$. Sans modulation, la résolution est liée à la largeur d'impulsion τ : $\Delta R \approx c \cdot \tau / 2$. Avec compression d'impulsion, $\Delta R \approx c / (2B)$. La PRF impose une distance non ambiguë $R_{\max} \approx c \cdot \text{PRI} / 2$. La résolution Doppler dépend du temps cohérent d'observation T_{coh} : $\Delta f_D \approx 1 / T_{\text{coh}}$, d'où $\Delta v \approx (\lambda / 2) / T_{\text{coh}}$.

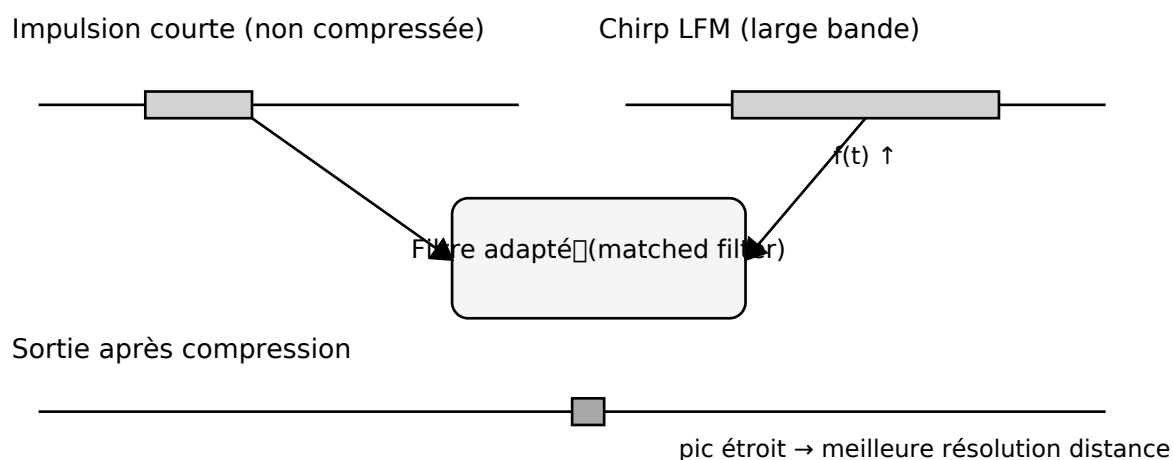


Figure A1 — Compression d'impulsion (concept).

$$\begin{aligned}\Delta R &\approx c / (2B) \\ R_{\max} &\approx c \cdot \text{PRI} / 2 \\ \Delta f_D &\approx 1 / T_{\text{coh}}\end{aligned}$$

Annexe B — Traitement du signal ESM: de l'IQ aux descripteurs

Le signal est converti en IQ: $x[n]=I[n]+jQ[n]$. La FFT/PFB fournit une channelisation; les détecteurs CFAR fixent des seuils; le deinterleaving regroupe des impulsions décrites par (TOA, f, PW, AOA). Les détecteurs LPI nécessitent parfois des méthodes plus structurées (corrélation, cyclostationnarité) et des intégrations longues.

$$X[k] = \sum x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N}$$
$$p_i = (TOA_i, f_i, PW_i, AOA_i)$$

Annexe C — Suivi, fusion et décision: modèles probabilistes

Le suivi transforme des mesures en pistes avec incertitude. Le filtre de Kalman (et variantes EKF/UKF/particules) combine prédiction et mesures. L'association de données (gating, JPDA, MHT) est centrale en environnement multi-émetteurs. La décision peut être vue comme une optimisation d'utilité sous contraintes de ressources, souvent implémentée par règles et états pour garantir temps réel et explicabilité.

$$\begin{aligned}x_k &= F x_{k-1} + w_k \\z_k &= H x_k + v_k\end{aligned}$$

Annexe D — Architecture logicielle temps réel (schéma de référence)

Une architecture robuste partitionne les domaines (DSP critique, fusion/décision, IHM/mission). Les pipelines reposent sur files horodatées; en surcharge, une politique explicite de dégradation (drop/decimation/priorisation) évite l'accumulation de latence. Les chemins critiques évitent l'allocation dynamique; des pools mémoire et buffers circulaires améliorent la prédictibilité.

Annexe F — Front-end RF: sensibilité, dynamique, intermodulation

La formule de Friis donne le bruit en cascade: $F_{\text{total}} = F_1 + (F_2 - 1)/G_1 + \dots$; le premier étage domine la sensibilité. La linéarité (IIP3/P1dB) limite les intermods en présence de signaux forts. Le jitter d'horloge limite le SNR: $\text{SNR}_{\text{jitter}}(\text{dB}) \approx -20 \log_{10}(2\pi f_{\text{in}} \sigma_t)$.

$$F_{\text{total}} = F_1 + (F_2 - 1)/G_1 + (F_3 - 1)/(G_1 \cdot G_2) + \dots$$
$$\text{SNR}_{\text{jitter}}(\text{dB}) \approx -20 \cdot \log_{10}(2\pi \cdot f_{\text{in}} \cdot \sigma_t)$$

Annexe G — Théorie de la détection: Pd, Pfa, seuils et CFAR

La détection est un test d'hypothèses H_0/H_1 . Neyman-Pearson fixe un seuil η pour respecter Pfa, puis maximise Pd. Les CFAR (CA/OS/GO/SO) estiment localement le bruit pour maintenir un taux de fausse alarme constant en environnement non homogène. Les ROC (Pd vs Pfa) guident les réglages et la fusion combine plusieurs indices pour réduire les fausses alertes.

Décider H_1 si $T(x) > \eta$; choisir η tel que $P(T > \eta | H_0) = P_{fa}$

Annexe H — Calibration, synchronisation et budgets d'erreur

Les biais de temps et de phase se traduisent directement en erreurs de localisation. Pour l'interférométrie, $\delta\theta \approx (\lambda/(2\pi d \cdot \cos\theta)) \cdot \delta\phi$. Les antennes conformales et la cellule introduisent des multipaths; des tables de correction et des tests continus (CBIT) surveillent dérives de gain, phase, déséquilibre I/Q et saturation. Le message central: la performance dépend autant de la calibration et de la surveillance que des algorithmes.

$$\delta\theta \approx (\lambda/(2\pi d \cdot \cos\theta)) \cdot \delta\phi$$

Annexe E — Glossaire et sigles

ADC — Analog-to-Digital Converter: convertisseur analogique-numérique.

AGC — Automatic Gain Control: contrôle automatique de gain.

AOA — Angle of Arrival: angle d'arrivée estimé d'une onde.

AESA — Active Electronically Scanned Array: antenne à balayage électronique actif.

BIT/CBIT — Built-In Test / Continuous BIT: auto-tests au démarrage / en continu.

CFAR — Constant False Alarm Rate: détection à taux de fausse alarme constant.

Chaff — Paillettes métalliques créant des réflecteurs radar dispersés.

DDC — Digital Down Conversion: transposition numérique vers la bande de base.

DF — Direction Finding: goniométrie.

DRFM — Digital Radio Frequency Memory: mémoire RF numérique (concept de tromperie cohérente).

ECM/ECCM — Electronic Countermeasures / Electronic Counter-Countermeasures.

ESM/RWR — Electronic Support Measures / Radar Warning Receiver.

FDOA/TDOA — Frequency/Time Difference of Arrival: différences de Doppler / temps d'arrivée.

FFT — Fast Fourier Transform.

IF/BB — Intermediate Frequency / Baseband.

IIP3/P1dB — Métriques de linéarité RF (intercept 3e ordre / compression 1 dB).

LPI — Low Probability of Intercept: radar conçu pour être difficile à intercepter.

LWR — Laser Warning Receiver: alerte laser.

MAWS — Missile Approach Warning System: alerte approche/départ missile.

NF — Noise Figure: figure de bruit.

PFB — Polyphase Filter Bank: banque de filtres polyphasée.

PRI/PRF — Pulse Repetition Interval/Frequency.

SNR — Signal-to-Noise Ratio: rapport signal/bruit.

TBP — Time-Bandwidth Product: produit temps-bande.

Références (sources ouvertes)

[1] Thales Group — "SPECTRA" (fiche solution). (consulté le 2026-01-29).
<https://www.thalesgroup.com/en/solutions-catalogue/defence/air/spectra>

[2] MBDA — "SPECTRA" (fiche produit). (consulté le 2026-01-29).
<https://www.mbda-systems.com/products/air-dominance/spectra>

[3] Dassault Aviation — page Rafale "Détecter et poursuivre" / "SPECTRA - internal Electronic Warfare suite". (consulté le 2026-01-29).
<https://www.dassault-aviation.com/fr/defense/rafale/detecter-et-poursuivre/>

[4] Ministère des Armées / DGA — Communiqué (Livraison du 14e Rafale de 2024) mentionnant la production conjointe de SPECTRA. (consulté le 2026-01-29).
https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Communiqu%C3%A9_Livraison%20par%20la%20DGA%20du%2014e%20et%20dernier%20Rafale%20de%20l'E2%80%99ann%C3%A9e%202024%20%C3%A0%20l'E2%80%99arm%C3%A9e%20de%20l'E2%80%99Air%20et%20de%20l'E2%80%99Espace.pdf

[5] Dassault Aviation — Rafale Press Release (Paris Air Show 2023): mention d'une nouvelle génération de système d'alerte missile intégré à SPECTRA. (consulté le 2026-01-29).
<https://www.dassault-aviation.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2023/06/RAFALE-Press-Release-Paris-Air-Show-2023.pdf>

Références complémentaires (ouvrages génériques): M. I. Skolnik, Radar Handbook; S. M. Kay, Fundamentals of Statistical Signal Processing; A. V. Oppenheim & R. W. Schaffer, Discrete-Time Signal Processing.

Annexes approfondies — traitement du signal et architecture temps réel

Ces annexes complètent le dossier principal par des développements plus denses (équations, dérivations, contraintes d'implémentation). Elles restent volontairement au niveau scientifique/générique et ne décrivent pas de procédures opérationnelles.

Annexe	Contenu
I	Détection statistique et CFAR : cadre H_0/H_1 , ROC, variantes CFAR, limites
J	Radar : compression d'impulsion, fonction d'ambiguïté, Doppler/PRF, effets pratiques
K	Goniométrie et géolocalisation passive : AOA/TDOA/FDOA, propagation d'erreur, bornes
L	Architecture temps réel : pipeline, DMA/buffers, scheduling, budgets de latence, surcharge
M	Fusion de données : association, filtres (Kalman), gestion de pistes et cohérence
N	Capteurs IR et laser : radiométrie, sources d'erreurs, réduction des fausses alertes
O	Sûreté/sécurité logiciel : intégrité, journalisation, test, robustesse embarquée
P	Bibliographie élargie (sources ouvertes + références académiques)

Annexe I — Détection statistique et CFAR

La détection en présence de bruit s'énonce classiquement comme un test d'hypothèses : H_0 (bruit seul) contre H_1 (signal + bruit). Le principe de Neyman-Pearson fixe un taux de fausses alarmes P_{fa} et choisit le test maximisant la probabilité de détection P_d sous cette contrainte. Dans de nombreux modèles, le test optimal se ramène à comparer une statistique $T(x)$ à un seuil η déterminé par P_{fa} . Les courbes ROC (P_d en fonction de P_{fa}) résument le compromis et permettent de comparer des traitements (intégration cohérente, filtrage adapté, etc.).

Dans un récepteur large bande, le bruit et le « clutter » ne sont pas stationnaires : le plancher varie avec la fréquence, l'environnement, et la coexistence d'émetteurs. Un seuil fixe conduit à un taux de fausses alarmes variable. Les méthodes CFAR visent à conserver un taux de fausses alarmes approximativement constant en estimant localement le niveau de bruit à partir de cellules de référence et en adaptant le seuil. CFAR n'est pas un algorithme unique mais une famille : CA-CFAR (moyenne), OS-CFAR (ordre statistique), GO-CFAR et SO-CFAR (sélection dans des environnements non homogènes).

Test NP : décider H_1 si $T(x) > \eta$; choisir η tel que $P(T > \eta | H_0) = P_{fa}$

Dans le modèle simple d'un bruit complexe gaussien, la puissance mesurée suit une loi exponentielle. Pour CA-CFAR avec N cellules de référence indépendantes, on obtient un facteur α fonction de P_{fa} et N (formule donnée à titre pédagogique). En pratique, l'indépendance n'est pas parfaite, et l'on ajoute des gardes pour limiter la fuite d'énergie de la cible vers les cellules de référence.

$$\text{Seuil} = \alpha \cdot (1/N) \cdot \sum Z_i$$
$$\alpha = N \cdot (P_{fa}^{-(1/N)} - 1)$$

OS-CFAR remplace la moyenne par un quantile (k -ième valeur triée), ce qui protège contre les interférences localisées (par exemple une émission forte dans une partie de la fenêtre de référence). Le choix de k contrôle le compromis : trop faible, le seuil devient conservateur (P_d baisse) ; trop élevé, la robustesse diminue. Dans une suite EW, ces techniques s'appliquent aussi bien sur des « cartes » temps-fréquence que sur des séries temporelles d'énergie après détection d'enveloppe.

Un point clé est la gestion des fausses alertes de niveau système. Même avec un P_{fa} faible par cellule, l'analyse de très nombreuses cellules (fréquences, temps, voies) entraîne un nombre absolu de fausses alertes significatif. Les architectures réelles utilisent donc une hiérarchie : détection rapide → confirmation multi-critères (cohérence temporelle, cohérence entre voies/antennes, stabilité de paramètres) → classification. Cette hiérarchie relève autant de la statistique que de l'ingénierie logicielle (files d'attente, fenêtres temporelles, budgets CPU).

Annexe J — Radar : compression d'impulsion et fonction d'ambiguïté

Les radars modernes utilisent des formes d'onde modulées pour concilier énergie émise (portée) et résolution (précision distance). Une impulsion courte donne une bonne résolution en distance, mais porte peu d'énergie. Une impulsion longue porte plus d'énergie, mais dégrade la résolution si l'on ne fait rien. La compression d'impulsion résout ce dilemme : on transmet une impulsion longue modulée (par exemple un chirp LFM) et l'on corrèle la réception avec une réplique (filtre adapté), ce qui concentre l'énergie dans un pic étroit. Le gain de compression est de l'ordre du produit temps-bande TB.

Résolution distance : $\Delta R \approx c / (2 \cdot B)$

Gain de compression (ordre de grandeur) : $G \approx T \cdot B$

La fonction d'ambiguïté $\chi(\tau, \nu)$ décrit la réponse du filtre adapté en fonction d'un décalage temporel (τ) et d'un décalage Doppler (ν). Elle formalise un compromis : améliorer la résolution en distance et la tolérance Doppler simultanément est difficile. Les lobes secondaires (sidelobes) de χ influencent la capacité à distinguer une cible faible proche d'une cible forte. Dans les systèmes réels, on applique des fenêtres (tapering) pour réduire les lobes secondaires, au prix d'un élargissement du lobe principal (résolution légèrement dégradée).

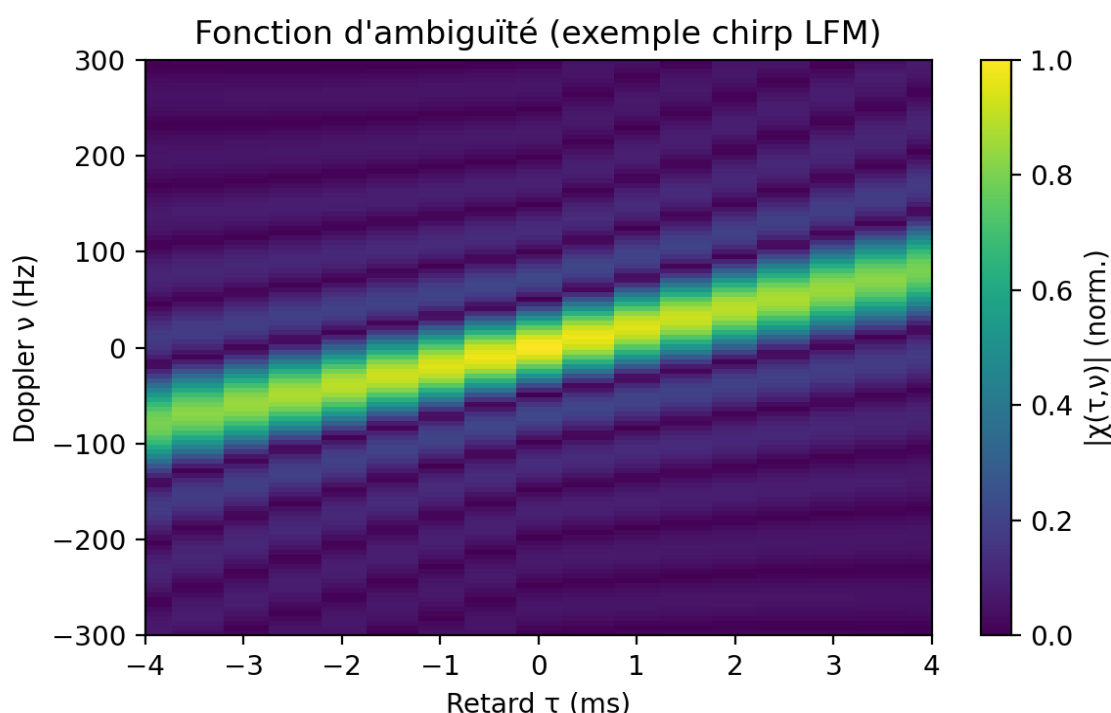


Figure J-1 — Exemple de fonction d'ambiguïté (illustration pédagogique).

Les ambiguïtés de distance et de vitesse dépendent de la fréquence de répétition des impulsions (PRF). La distance non ambiguë est liée au PRI (Pulse Repetition Interval) : $R_{\max} \approx c \cdot \text{PRI} / 2$. La vitesse non ambiguë dépend de la PRF et de la longueur d'onde. Pour lever les ambiguïtés, les radars utilisent des PRF multiples, des formes d'onde variées et des traitements adaptatifs. Pour une suite EW, ces notions expliquent pourquoi l'observation de la structure PRI/PRF et de ses changements est informative : elle reflète souvent le mode radar (recherche, poursuite, acquisition).

$$R_{\text{non_amb}} \approx c \cdot \text{PRI} / 2$$

Annexe K — AOA/TDOA/FDOA : localisation passive et propagation d'erreur

La localisation passive d'un émetteur à partir d'un avion repose sur des mesures de direction (AOA), de différences de temps d'arrivée (TDOA) et parfois de différences de fréquence d'arrivée (FDOA). Une seule mesure AOA donne une droite de relèvement ; en combinant plusieurs relèvements (au fil du temps, ou via plusieurs plateformes), on obtient une estimation de position. De même, une mesure TDOA définit une hyperbole de positions possibles ; l'intersection de plusieurs hyperboles permet une solution 2D/3D. Ces méthodes exigent une synchronisation temporelle et une calibration des voies.

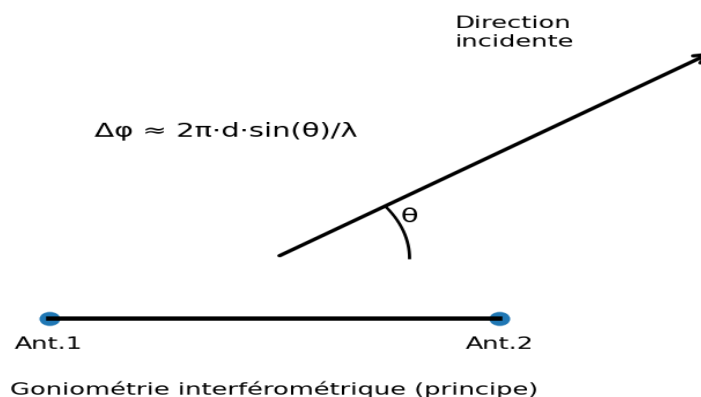


Figure K-1 — Principe interférométrique : la différence de phase $\Delta\phi$ entre deux antennes séparées de d dépend de l'angle d'arrivée θ .

$$\Delta\phi \approx 2\pi \cdot d \cdot \sin(\theta) / \lambda$$

La précision angulaire dépend de plusieurs facteurs : le rapport signal/bruit, la géométrie (espacement effectif des antennes), et l'erreur de calibration (déphasages résiduels, délais de groupe). Une manière standard d'analyser les limites est la borne de Cramér-Rao (CRLB), qui donne une borne inférieure sur la variance d'un estimateur non biaisé. Sans entrer dans une dérivation complète, l'idée est que plus le signal est riche (large bande, bonne cohérence) et plus le SNR est élevé, plus la variance minimale baisse.

Pour la géolocalisation, on linéarise généralement les équations de mesure autour d'une estimation courante et on propage les covariances : $\Sigma_x \approx (J^T \Sigma_z^{-1} J)^{-1}$, où J est le Jacobien des équations de mesure et Σ_z la covariance des mesures. Cette relation explique un point pratique : la précision ne dépend pas seulement de la qualité intrinsèque des capteurs, mais aussi de la géométrie (angles d'intersection, diversité de points de vue). Une mauvaise géométrie peut rendre une estimation très incertaine même avec de bonnes mesures.

$$\Sigma_x \approx (J^T \Sigma_z^{-1} J)^{-1} \text{ (propagation d'erreur, forme Gauss-Newton)}$$

Annexe L — Architecture temps réel : pipeline, buffers, scheduling, surcharge

Une suite EW intégrée doit traiter des flux de données à très haut débit avec des délais bornés. La contrainte n'est pas seulement la vitesse moyenne, mais la garantie de latence (worst-case). Les architectures typiques séparent les tâches à fréquence élevée (acquisition, DDC/FFT, détection) et les tâches à fréquence plus basse (fusion, décision, interface). Les premières sont souvent accélérées matériellement (FPGA/DSP) ou optimisées SIMD ; les secondes sont gérées par CPU sous un OS temps réel ou un environnement déterministe.

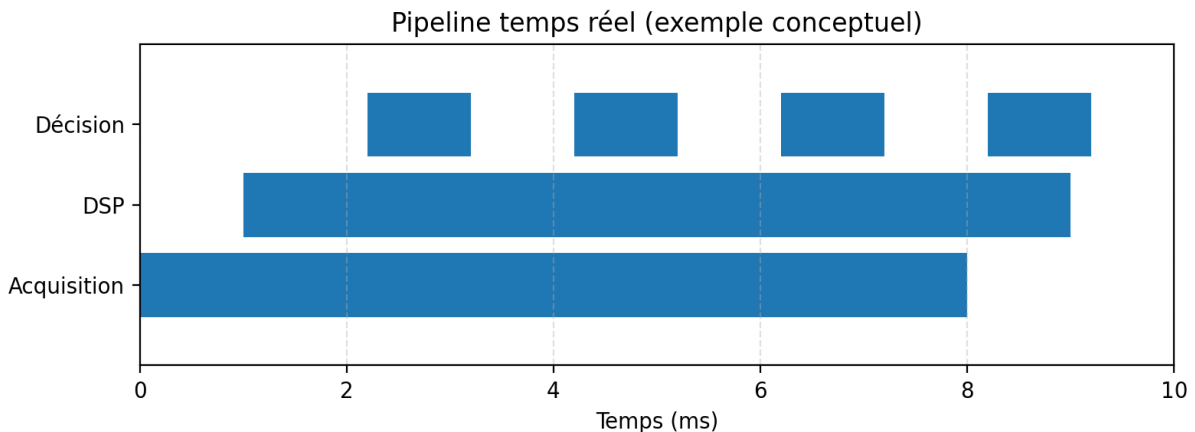


Figure L-1 — Pipeline temps réel (illustration) : les étapes s'enchaînent avec recouvrement pour limiter la latence bout-en-bout.

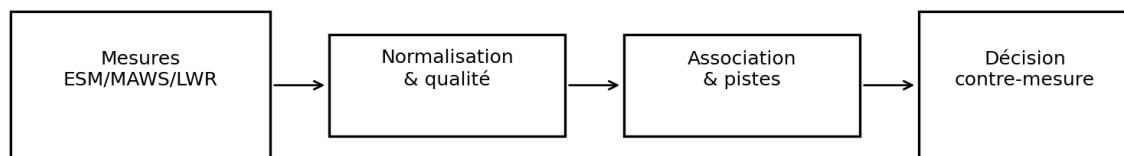
La gestion mémoire est centrale. Les flux I/Q passent typiquement par des transferts DMA vers des buffers circulaires (ring buffers). Les étapes de traitement consomment et produisent des « blocs » (frames) ; pour éviter les copies, on utilise des stratégies zero-copy et des pointeurs vers des segments de buffers préalloués. La conception doit prévenir la fragmentation, garantir l'alignement (pour SIMD) et limiter la contention (verrous).

Le scheduling temps réel peut être analysé avec des modèles comme RMS (Rate Monotonic Scheduling) ou EDF (Earliest Deadline First). Ces modèles fournissent des conditions suffisantes de faisabilité sous hypothèses (tâches périodiques, WCET connus). Dans la pratique, les suites embarquées combinent des priorités fixes, des budgets CPU, et des mécanismes de dégradation contrôlée en surcharge : baisse de résolution FFT, réduction du nombre de voies actives, ou augmentation des périodes pour certaines tâches non critiques, tout en préservant les fonctions d'alerte essentielles.

Charge $U = \sum (C_i/T_i)$; condition RMS (approx.) : $U < n \cdot (2^{1/n} - 1)$

Annexe M — Fusion de données : association, Kalman, gestion de pistes

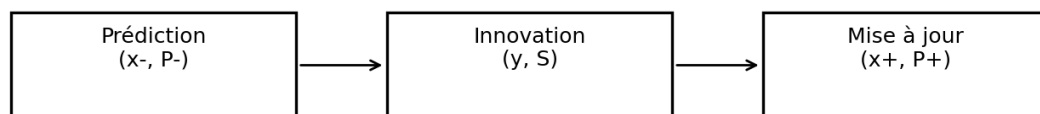
La fusion multi-capteurs transforme des mesures hétérogènes (angles, événements, intensités) en pistes cohérentes et en une estimation de situation. Une difficulté majeure est l'association : déterminer quelles mesures appartiennent au même objet/émetteur. Des méthodes classiques utilisent un « gating » basé sur la distance de Mahalanobis dans l'espace des innovations. Lorsque la densité de mesures est élevée, on peut recourir à des approches plus riches (JPDA, MHT), mais elles sont coûteuses et doivent être adaptées aux contraintes embarquées.



Fusion multi-sources : cohérence temporelle, pondération, et gestion de pistes

Figure M-1 — Chaîne de fusion conceptuelle : normalisation des mesures, association, pistes, puis décision.

Le filtre de Kalman est une brique standard pour suivre un état dynamique sous bruit. Il alterne une prédiction (modèle de mouvement) et une mise à jour (correction par mesure). Même lorsque les mesures sont non linéaires (ex. angle), on utilise des variantes (EKF/UKF). L'intérêt n'est pas seulement l'estimation : le filtre fournit une covariance P qui quantifie l'incertitude, ce qui est crucial pour la décision (par exemple éviter d'engager une action agressive si la localisation est trop incertaine).



$$K = P^- H^T (H P^- H^T + R)^{-1}$$

Figure M-2 — Rappel du cycle prédiction/innovation/mise à jour d'un filtre de Kalman.

$$K = P^- H^T (H P^- H^T + R)^{-1} ; x^+ = x^- + K \cdot (z - Hx^-)$$

Annexe N — IR et laser : radiométrie, erreurs, réduction des fausses alertes

L'alerte approche/départ missile infrarouge (MAWS) vise à détecter des transitoires liés au panache du moteur d'un missile. D'un point de vue radiométrique, la chaîne convertit une scène en photons puis en un signal électrique ; le bruit inclut le bruit photonique (Poisson), le bruit de lecture du capteur et le fond (ciel, soleil, sol). La réduction des fausses alertes dépend donc autant du traitement temporel (détection de transitoires) que de la modélisation du fond et de la cinématique apparente des objets (cohérence de mouvement, vitesse angulaire).

Un modèle simple commence par la loi de Planck et l'émissivité pour estimer un flux spectral ; en pratique, les systèmes utilisent des bandes spectrales adaptées et des filtres optiques. Le traitement détecte des « blobs » ou des signatures ponctuelles, puis applique des filtres de cohérence : persistance sur quelques images, croissance/décroissance compatible avec une cinématique, et rejet de motifs connus (reflets, scintillation). Une suite intégrée peut aussi croiser MAWS avec d'autres indices (événements RF, contexte tactique) pour améliorer la robustesse.

$$B_{\lambda}(T) = (2hc^2/\lambda^5) \cdot 1/(\exp(hc/(\lambda kT)) - 1) \text{ (Planck)}$$

L'alerte laser (LWR) vise à détecter un faisceau de télémétrie ou de désignation. Les contraintes diffèrent : il s'agit souvent de signaux très directionnels et parfois impulsionnels. La détection dépend de la géométrie (réflexions, diffusion) et de la sensibilité optique. Les traitements associent typiquement détection d'énergie optique et estimation de direction, puis classification (longueur d'onde, cadence) lorsque c'est possible. À nouveau, l'intérêt d'une suite intégrée est de convertir un événement en action adaptée, en évitant les réactions excessives aux faux positifs.

Annexe O — Sûreté et sécurité logiciel pour systèmes embarqués critiques

Au-delà du traitement du signal, la valeur d'une suite intégrée dépend de sa fiabilité. En environnement avion, on vise des architectures tolérantes aux pannes : redondance sélective, surveillance (watchdogs), modes dégradés et journalisation. Une suite EW doit continuer à fournir une alerte minimale même en cas de surcharge ou de dégradation d'un sous-module, ce qui impose des priorités explicites et des mécanismes de contrôle de ressources.

L'intégrité logicielle est également cruciale : mises à jour signées, gestion stricte des versions, contrôle de cohérence des bibliothèques de menaces et des tables de calibration. Du point de vue sécurité, on distingue les objectifs de sûreté (éviter un comportement dangereux par accident) et de sécurité (résister à une altération malveillante). Dans un dossier public, on se limite à des principes d'ingénierie : chaîne de confiance, séparation des privilèges, minimisation de surface d'attaque, et auditabilité via une boîte noire (logs horodatés, événements de contrôle).

La validation combine simulation, bancs de test RF, replay de scénarios et essais intégrés. Une bonne pratique consiste à instrumenter le pipeline (traces de latence, taux d'alertes, statistiques CFAR) afin de détecter rapidement des régressions après mise à jour. Cette approche est compatible avec les contraintes militaires : elle améliore la robustesse sans divulguer de détails sensibles sur les formes d'onde ou les bibliothèques de menaces.

Annexe P — Bibliographie (sélection)

Sources ouvertes spécifiques Rafale/SPECTRA :

[P1] Thales — « SPECTRA » (page produit).

[P2] MBDA — « SPECTRA integrated self-protection system for the Rafale » (fiche PDF).

[P3] Dassault Aviation — « Le système interne de guerre électronique - Spectra » (page Rafale).

[P4] Ministère des Armées / DGA — Communiqué (programme Rafale, mention SPECTRA).

[P5] MBDA — « DDM-NG » (capteur d'alerte missile associé à SPECTRA).

Références académiques / manuels génériques (principes) :

[A1] M. I. Skolnik — Radar Handbook, McGraw-Hill (référence de base radar).

[A2] S. Haykin — Communication Systems (bruit, détection, estimation).

[A3] A. V. Oppenheim & R. Schafer — Discrete-Time Signal Processing (DSP).

[A4] H. Van Trees — Detection, Estimation, and Modulation Theory (cadre statistique).

[A5] J. G. Proakis — Digital Signal Processing (filtrage, FFT, estimation).

[A6] G. Buttazzo — Hard Real-Time Computing Systems (temps réel, scheduling).

Note : les références [A1-A6] sont utilisées pour les équations et explications génériques ; elles ne décrivent pas SPECTRA spécifiquement. Le dossier principal cite les sources ouvertes [P1-P5] pour les éléments factuels relatifs à SPECTRA.